Dinámica molecular regida por el paso temporal

Simulación de Sistemas - ITBA

Arancibia Nicolás – Legajo 64481
Morantes Agustín – Legajo 61306
Ronda Agustín – Legajo 64507

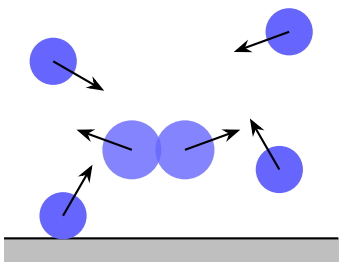
Grupo 2 — Comisión S2 — Instituto Tecnológico de Buenos Aires

23 de octubre de 2026

Introducción

Sistema

- Partículas con masa que se mueven y chocan entre sí y con cuerpos fijos.
- Su movimiento se integra numéricamente a paso temporal fijo.



Modelo: esquemas de integración

Avance en un paso dt con aceleración constante

$$\mathbf{r}_i(t+dt) = \mathbf{r}_i(t) + \mathbf{v}_i(t)\,dt + \tfrac{1}{2}\,\mathbf{a}_i(t)\,dt^2, \qquad \mathbf{v}_i(t+dt) = \mathbf{v}_i(t) + \mathbf{a}_i(t)\,dt$$

Verlet original

$$\mathbf{r}_i(t+dt) = 2\,\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_i(t-dt) + \mathbf{a}_i(t)\,dt^2$$

$$\mathbf{v}_i(t) = \frac{\mathbf{r}_i(t+dt) - \mathbf{r}_i(t-dt)}{2\,dt}$$

Beeman

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_i(t+dt) &= \mathbf{r}_i(t) + \mathbf{v}_i(t)\,dt \\ &\quad + \left[\tfrac{2}{3}\mathbf{a}_i(t) - \tfrac{1}{6}\mathbf{a}_i(t-dt)\right] dt^2 \\ \mathbf{v}_i(t+dt) &= \mathbf{v}_i(t) \\ &\quad + \left[\tfrac{1}{3}\mathbf{a}_i(t+dt) + \tfrac{5}{6}\mathbf{a}_i(t) - \tfrac{1}{6}\mathbf{a}_i(t-dt)\right] dt\end{aligned}$$

Velocity Verlet

$$\mathbf{r}_i(t+dt) = \mathbf{r}_i(t) + \mathbf{v}_i(t)\,dt + \tfrac{1}{2}\,\mathbf{a}_i(t)\,dt^2$$

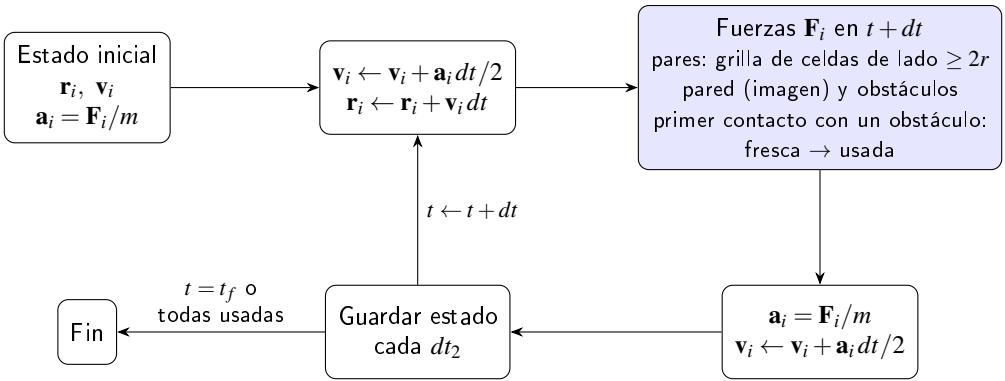
$$\mathbf{v}_i(t+dt) = \mathbf{v}_i(t) + \tfrac{1}{2}\left[\mathbf{a}_i(t) + \mathbf{a}_i(t+dt)\right] dt$$

Euler predictor-corrector

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_i^p &= \mathbf{r}_i(t) + \mathbf{v}_i(t)\,dt \\ \mathbf{v}_i^p &= \mathbf{v}_i(t) + \mathbf{a}_i(t)\,dt \\ \mathbf{a}_i(t+dt) &= \mathbf{F}_i(\mathbf{r}^p, \mathbf{v}^p)/m_i \\ \mathbf{v}_i(t+dt) &= \mathbf{v}_i(t) + \mathbf{a}_i(t+dt)\,dt \\ \mathbf{r}_i(t+dt) &= \mathbf{r}_i(t) + \mathbf{v}_i(t+dt)\,dt\end{aligned}$$

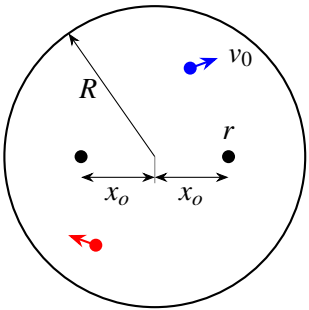
Implementación

Motor: lazo de paso temporal



Simulaciones

Sistema



Condición inicial

- Posiciones al azar sobre una red hexagonal de lado $2r$
- Dirección de $\mathbf{v}_0$ al azar

Parámetros fijos

- $R = 0.51\,\mathrm{m},\ r = 0.0175\,\mathrm{m}$
- $m = 0.025\,\mathrm{kg},\ k = 10^4\,\mathrm{N/m}$
- $v_0 = 1\,\mathrm{m/s}$

Parámetros variables

- 14 valores de N entre 20 y 675
- 11 valores de x_o en $[r, R-r]$

Parámetros de simulación

- $dt = 10^{-5}\,\mathrm{s}$
- $t_f \in \{10, 20, 30, 100, 1500\}\,\mathrm{s}$
- 10 realizaciones

Sistema: interacción

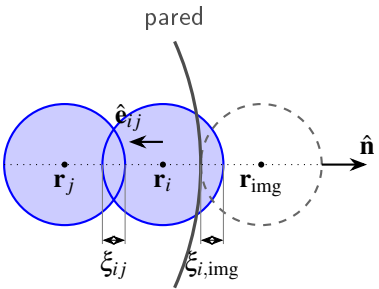
- Resortes normales con partículas, obstáculos y pared, sin fricción ni disipación:

$$\mathbf{F}_i = \sum_{j:\xi_{ij}>0} -k\,\xi_{ij}\,\hat{\mathbf{e}}_{ij}$$

$$\xi_{ij} = 2r - |\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|, \qquad \hat{\mathbf{e}}_{ij} = \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|}$$

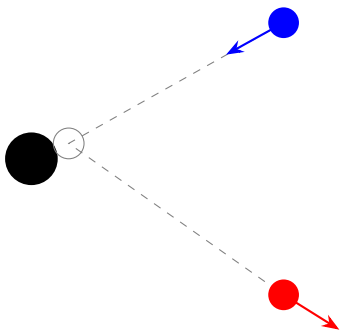
- Pared: partícula imagen

$$\mathbf{r}_{\text{img}} = (R+r)\,\hat{\mathbf{n}}, \qquad \hat{\mathbf{n}} = \frac{\mathbf{r}_i}{|\mathbf{r}_i|}$$



Observables: partículas usadas

- $N_u(t)$: cantidad acumulada de partículas usadas.
- $F_u(t) = N_u(t)/N$.
- $t_{90} = \text{mín}\{t : F_u(t) \geq 0.9\}$
  $t_{100} = \text{mín}\{t : F_u(t) = 1\}$
- $\langle t_{90} \rangle$, $\langle t_{100} \rangle$: promedio $\pm$ desvío entre realizaciones, si llegan todas; si no, $F_u(t_{\max})$.



Observables: energía y tiempo de ejecución

- Energía total:

$$E(t) = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m |\mathbf{v}_i(t)|^2 + \sum_{\text{contactos}} \frac{1}{2} k \xi^2$$

- Error medio de la energía sobre los K estados guardados:

$$\varepsilon = \frac{1}{K} \sum_{\ell=1}^{K} \left| \frac{E(t_\ell) - E(0)}{E(0)} \right|$$

Observables: distribución de velocidades

- $N_b(t)$: partículas con rapidez $|\mathbf{v}_i|$ en el bin b (centro v_b, ancho Δv):

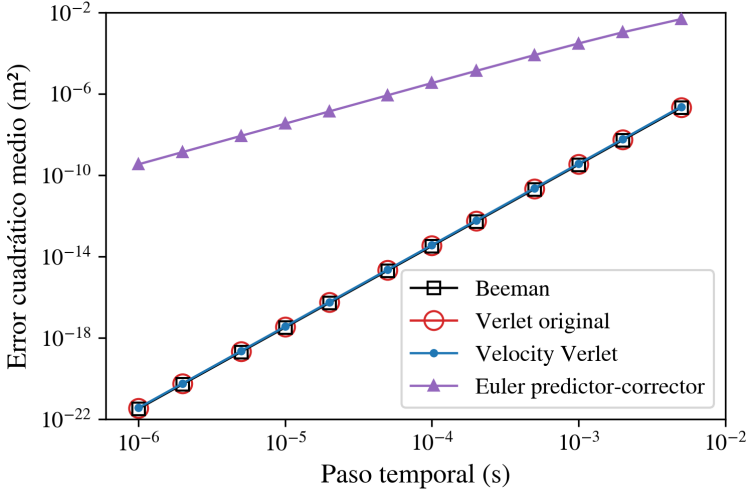
$$f(v_b,t) = \frac{N_b(t)}{N\Delta v}, \qquad \bar{v}(t) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |\mathbf{v}_i(t)|$$

- Ajuste de Maxwell-Boltzmann 2D: $k_\mathrm{B}T^*$ minimiza $\mathscr{E}(k_\mathrm{B}T)$

$$f_\mathrm{MB}(v) = \frac{mv}{k_\mathrm{B}T}\exp\left(-\frac{mv^2}{2k_\mathrm{B}T}\right), \qquad \mathscr{E}(k_\mathrm{B}T) = \sum_b \left[f(v_b) - f_\mathrm{MB}(v_b)\right]^2$$

Resultados

Oscilador: error cuadrático medio vs paso temporal



Paso temporal: animaciones con $N = 300$

Fotograma pendiente

anim_energia_dt1e-3.png

$dt = 10^{-3}\,\mathrm{s}$

youtu.be/PENDIENTE

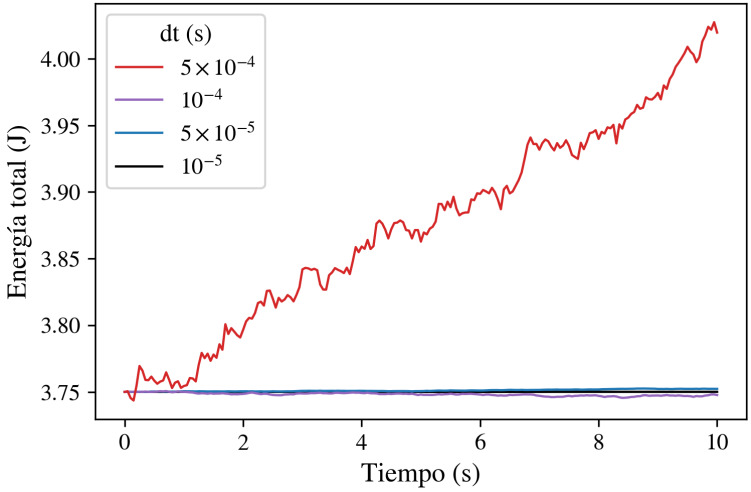
Fotograma pendiente

anim_energia_dt1e-5.png

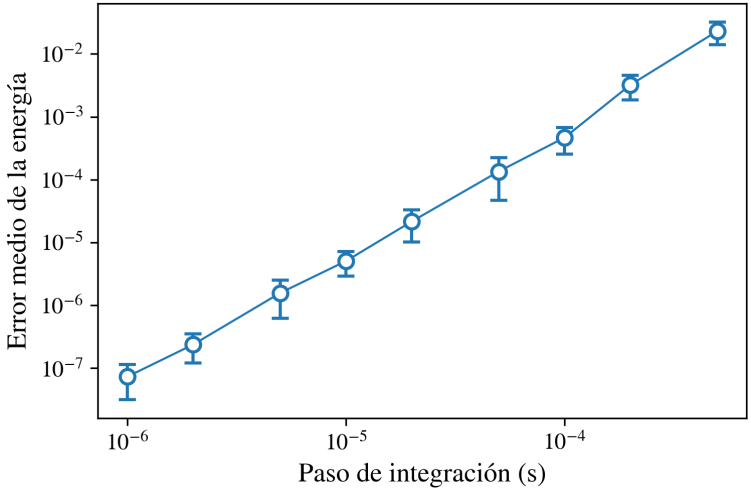
$dt = 10^{-5}\,\mathrm{s}$

youtu.be/PENDIENTE

Paso temporal: energía total vs tiempo



Paso temporal: error medio de la energía vs paso



Número de partículas: animaciones con $x_o = r$

Fotograma pendiente

anim_densidad_N25.png

$N = 25$

youtu.be/PENDIENTE

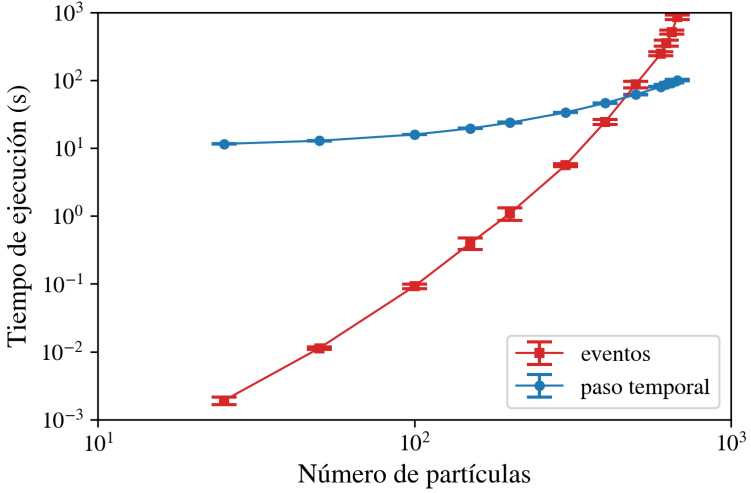
Fotograma pendiente

anim_densidad_N600.png

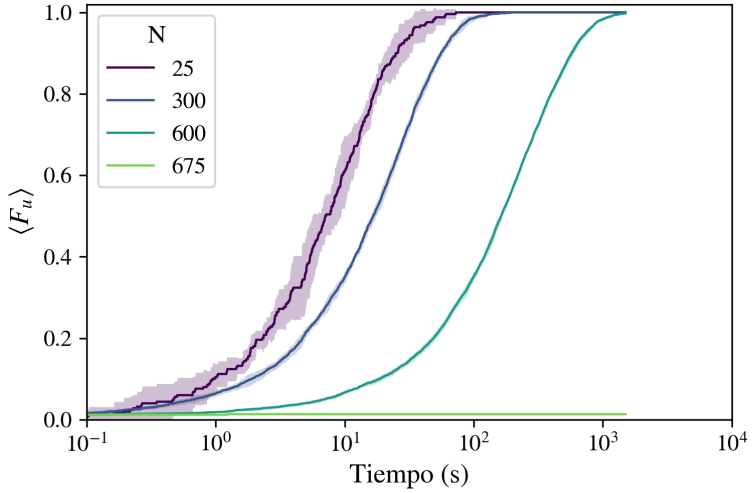
$N = 600$

youtu.be/PENDIENTE

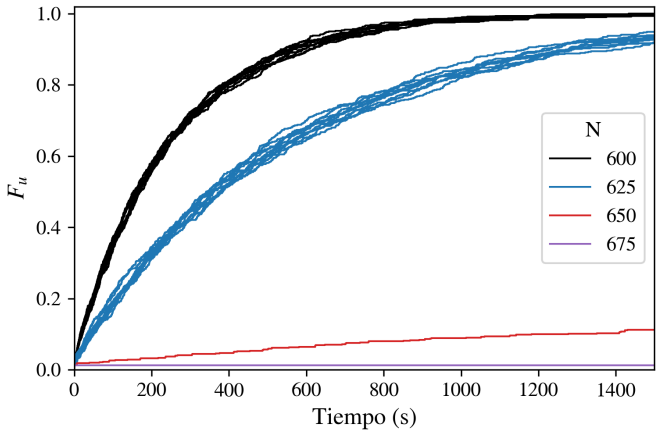
Número de partículas: tiempo de ejecución



Número de partículas: fracción de usadas vs tiempo

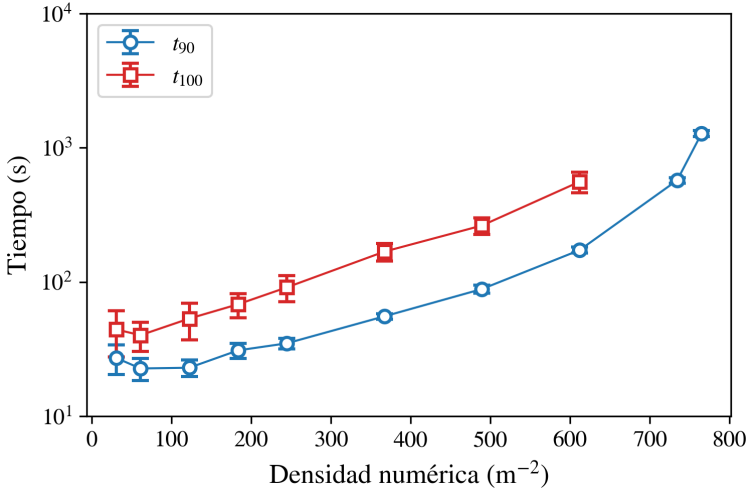


Número de partículas: realizaciones que no llegan a $F_u = 1$



$F_u(1500\,\mathrm{s})$:
$N = 600$: 0.993 a 1.000 (10)
$N = 625$: 0.92 a 0.95 (10)
$N = 650$: 0.11 (1)
$N = 675$: 0.01 (1)

Número de partículas: $\langle t_{90} \rangle$ y $\langle t_{100} \rangle$ vs densidad



Posición de los obstáculos: animaciones con $N = 100$



$x_o = 0.25\,\mathrm{m}$

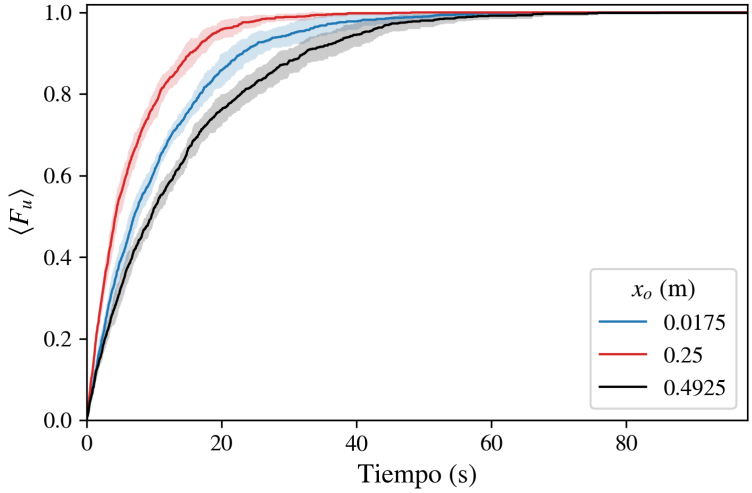
youtu.be/PENDIENTE



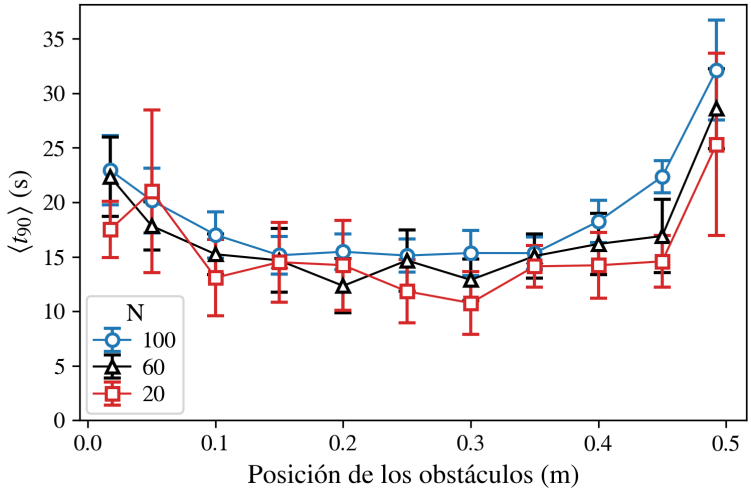
$x_o = R - r$

youtu.be/PENDIENTE

Posición de los obstáculos: fracción de usadas vs tiempo



Posición de los obstáculos: $\langle t_{90} \rangle$ vs posición



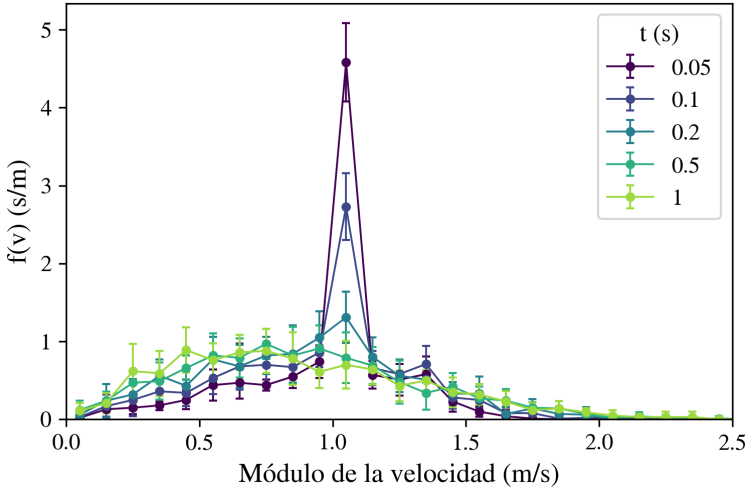
Distribución de velocidades: animación con $N = 100$

Fotograma pendiente

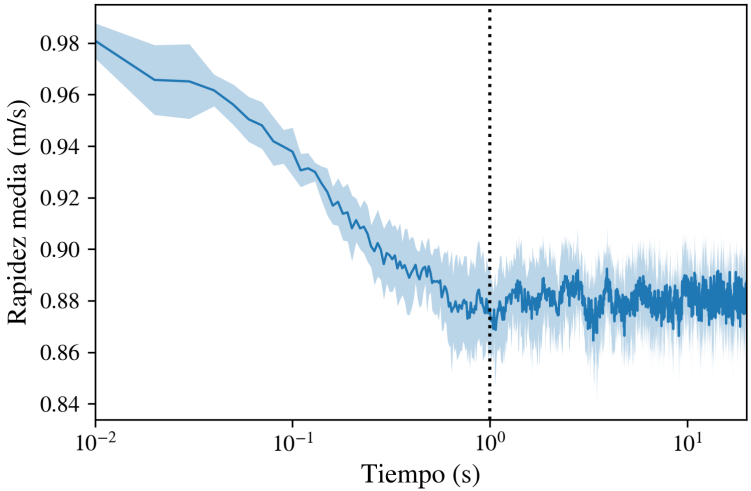
anim_velocidades_N100.png

youtu.be/PENDIENTE

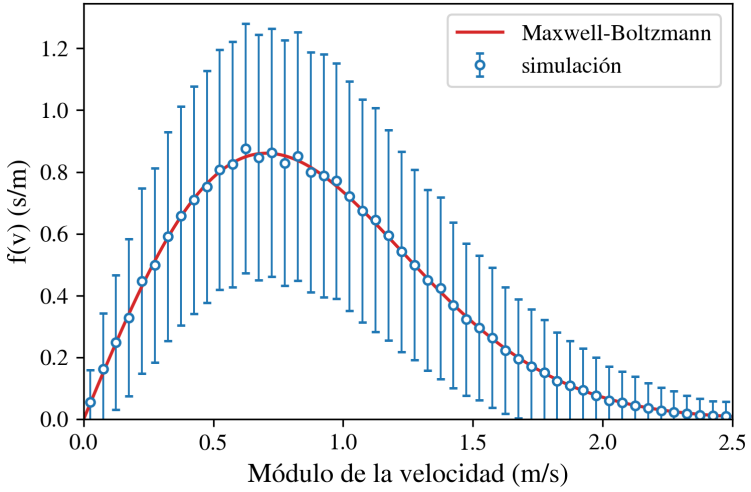
Distribución de velocidades: evolución de $f(v)$



Distribución de velocidades: rapidez media vs tiempo



Distribución de velocidades: $f(v)$ estacionaria



Conclusiones

Conclusiones

- Oscilador: Beeman da el menor ECM, por poco, en todo el rango de dt; Beeman, Verlet original y Velocity Verlet, de 10^4 a 10^{12} veces menor que Euler predictor-corrector.
- Con $dt = 10^{-5}\,\mathrm{s}$ la energía se conserva con $\langle \varepsilon \rangle = (5 \pm 2) \times 10^{-6}$; con $dt \geq 10^{-3}\,\mathrm{s}$ diverge.
- Costo: eventos es más rápido hasta $N = 400$ y paso temporal desde $N = 500$ ($100\,\mathrm{s}$ contra $850\,\mathrm{s}$ en $N = 675$).
- Densidad: $\langle t_{90} \rangle$ mínimo, $23 \pm 4\,\mathrm{s}$, en $\rho = 61\,\mathrm{m}^{-2}$; $1270 \pm 70\,\mathrm{s}$ en $\rho = 765\,\mathrm{m}^{-2}$; desde $\rho = 795\,\mathrm{m}^{-2}$ no llega a $F_u = 0.9$ en $1500\,\mathrm{s}$.
- Obstáculos ($N = 100$): $\langle t_{90} \rangle \approx 15\,\mathrm{s}$ con x_o entre 0.15 y $0.35\,\mathrm{m}$, contra $23 \pm 3\,\mathrm{s}$ en $x_o = r$ y $32 \pm 5\,\mathrm{s}$ en $x_o = R - r$; la misma meseta con $N = 60$ y 20.
- Velocidades: estacionario desde $t = 1\,\mathrm{s}$; Maxwell-Boltzmann con $k_\mathrm{B} T^* = 12.41\,\mathrm{mJ}$, 0.7 % debajo de $m v_0^2/2$.

Muchas gracias

Uso de agentes de IA

- Agentes: Claude Code y Oh My Pi.
- Modelos: Claude Opus 5.5 y Claude Sonnet 5.5.
- Uso:
  - armado del código del motor de simulación;
  - armado de scripts para las ejecuciones;
  - armado de scripts para el post-análisis y la generación de gráficos.